



CIVILIZATIONS GAME

BugsCivilizations



Marcos Gonzalez

Ibtissam Ouald ali

Javier Rios

INDEX

1. Introducció del projecte	2
Objectius del projecte	2
Eines utilitzades	3
2. Anàlisi i disseny	4
Especificacions funcionals	4
Especificacions no funcionals.....	4
Estructura del projecte i pantalles	4
Disseny de personatges i mecàniques	5
Diagrames UML.....	7
3. Arquitectura i desenvolupament	8
Estructura del codi font Java	8
Components principals de l'aplicació Java	9
Jugador, enemics, col·lisions, projectils i HUD	10
Arquitectura de la pàgina web	10
Diagrama de fitxers i flux de dades	11
4. Test i depuració	12
Errors trobats i solucions	13
Millores aplicades durant el desenvolupament	14
5. Recursos gràfics i d'àudio.....	15
6. Manual d'usuari	17
Instruccions per executar el joc Java	17
Instruccions per executar la web.....	17
Controls i objectiu del joc	18
7. Reflexió i millores futures	20
Dificultats superades	20
Millores futures	20

1. INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE

El projecte Civilizations Game consisteix en el desenvolupament d'una aplicació de gestió i simulació d'una civilització. L'usuari pot crear i millorar edificis, entrenar unitats militars, gestionar recursos, desenvolupar tecnologies i participar en batalles contra enemics. El joc principal s'ha desenvolupat en Java utilitzant Eclipse com a entorn de treball.

A més de l'aplicació d'escriptori, s'ha creat una pàgina web complementària per consultar informació del projecte i dades de les batalles.

Aquesta part web s'ha desenvolupat amb Visual Studio Code, Node.js, Express, MySQL i plantilles Handlebars. La web permet consultar la pàgina principal, el llistat de batalles, els informes de batalla, l'estat de la civilització i la informació dels programadors.



Figura 1. Vista general de l'aplicació Java oberta a Eclipse

OBJECTIUS DEL PROJECTE

- Crear un joc funcional amb una interfície gràfica en Java Swing.
- Aplicar programació orientada a objectes: classes, herència, interfícies i excepcions.
- Gestionar recursos, unitats, edificis, tecnologies i batalles.
- Persistir la informació del joc en una base de dades MySQL.
- Desenvolupar una web de consulta amb Express i Handlebars.

EINES UTILITZADES

Àmbit	Eina / tecnologia	Ús dins del projecte
IDE Java	Eclipse	Desenvolupament de l'aplicació principal en Java.
Llenguatge	Java	Classes del joc, lògica, interfície Swing i connexió amb la base de dades.
Interfície	Java Swing	Creació de finestres, panells, botons, pestanyes i HUD.
Base de dades	MySQL	Emmagatzematge de civilitzacions, unitats, recursos i informes.
IDE web	Visual Studio Code	Desenvolupament de la pàgina web del projecte.
Servidor web	Node.js + Express	Rutes de la web: principal, batalles, informes, civilització i programadors.
Plantilles	Handlebars / hbs	Renderització de pàgines HTML amb dades dinàmiques.
Desplegament	PM2 / Proxmox	Execució de l'aplicació web en entorn de servidor.

La combinació d'aquestes eines permet separar el joc principal, que funciona com a aplicació d'escriptori, de la web de consulta, que mostra informació procedent de la base de dades.

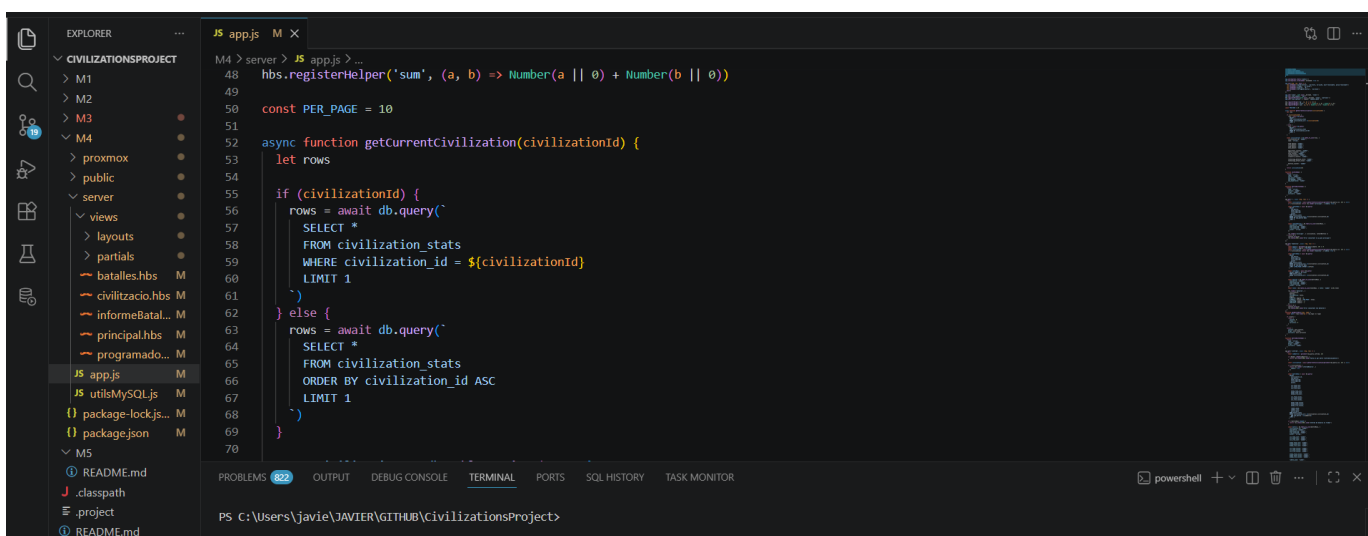


Figura 2. Estructura del projecte a Visual Studio Code

2. ANÀLISI I DISSENY

ESPECIFICACIONS FUNCIONALS

- El jugador pot visualitzar els recursos disponibles: food, wood, iron i mana.
- El jugador pot construir edificis com Farm, Smithy, Carpentry, Church i Magic Tower.
- El jugador pot millorar tecnologies d'atac i defensa.
- El sistema genera recursos periòdicament segons els edificis construïts.
- El jugador pot iniciar batalles i consultar informes amb baixes, supervivents i recursos obtinguts.
- La web permet consultar estadístiques i informes des de la base de dades.

ESPECIFICACIONS NO FUNCIONALS

- La interfície ha de ser clara i fàcil d'utilitzar.
- El codi ha d'estar organitzat en paquets i components reutilitzables.
- Les dades del joc s'han de conservar en tancar l'aplicació.
- La web ha de ser responsive i accessible des del navegador.
- El sistema ha de controlar errors com recursos insuficients o dades no trobades.

ESTRUCTURA DEL PROJECTE I PANTALLES

El projecte es divideix en dues parts principals. La part M3 correspon al joc Java i conté la lògica de la civilització, les unitats, els panells de la interfície, les excepcions i la connexió amb la base de dades. La part M4 correspon a la web i conté el servidor Express, els fitxers públics, les vistes Handlebars i els scripts de desplegament.

Part	Contingut principal	Funció
M3	game, units, GUIgame, interfaces, exceptions, Database	Aplicació Java i lògica del joc.
M4	server, public, views, package.json, proxmox	Pàgina web i consulta de dades.
M2	civilizations-schema.sql	Estructura de la base de dades.
Imatges	images / public/img	Recursos visuals del joc i de la web.



Figura 3. Arbre de carpetes complet del projecte

DISSENY DE PERSONATGES I MECÀNIQUES

El disseny del joc es basa en pel·lícula “Bichos: Una aventura en miniatura”(1998) que creix mitjançant la producció de recursos i la construcció d'edificis. Els recursos principals són Food, Wood, Iron i Mana. Aquests recursos serveixen per crear unitats, construir edificis i millorar tecnologies. La generació automàtica de recursos es fa cada cert temps i depèn dels edificis disponibles.

Tipus	Elements	Funció dins del joc
Atac	Swordsman, Spearman, Crossbow, Cannon	Unitats ofensives utilitzades en batalla.
Defensa	Arrow Tower, Catapult, Rocket Launcher Tower	Elements defensius de la civilització.
Especials	Magician, Priest	Unitats amb condicions especials, vinculades a Magic Tower i Church.
Edificis	Farm, Smithy, Carpentry, Church, Magic Tower	Milloren recursos o desbloquegen unitats especials.
Tecnologies	Attack Technology, Defense Technology	Augmenten el rendiment de les unitats.



Figura 5. Pantalla d'unitats d'atac

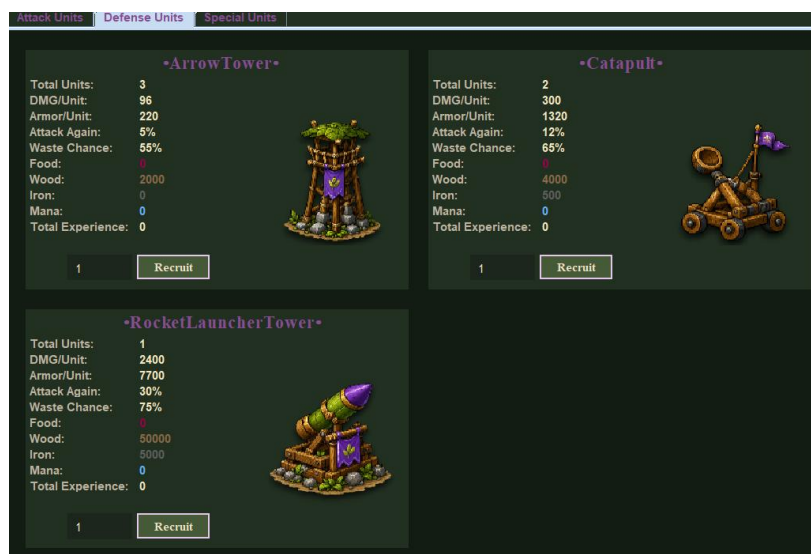


Figura 4. Pantalla d'unitats de defensa



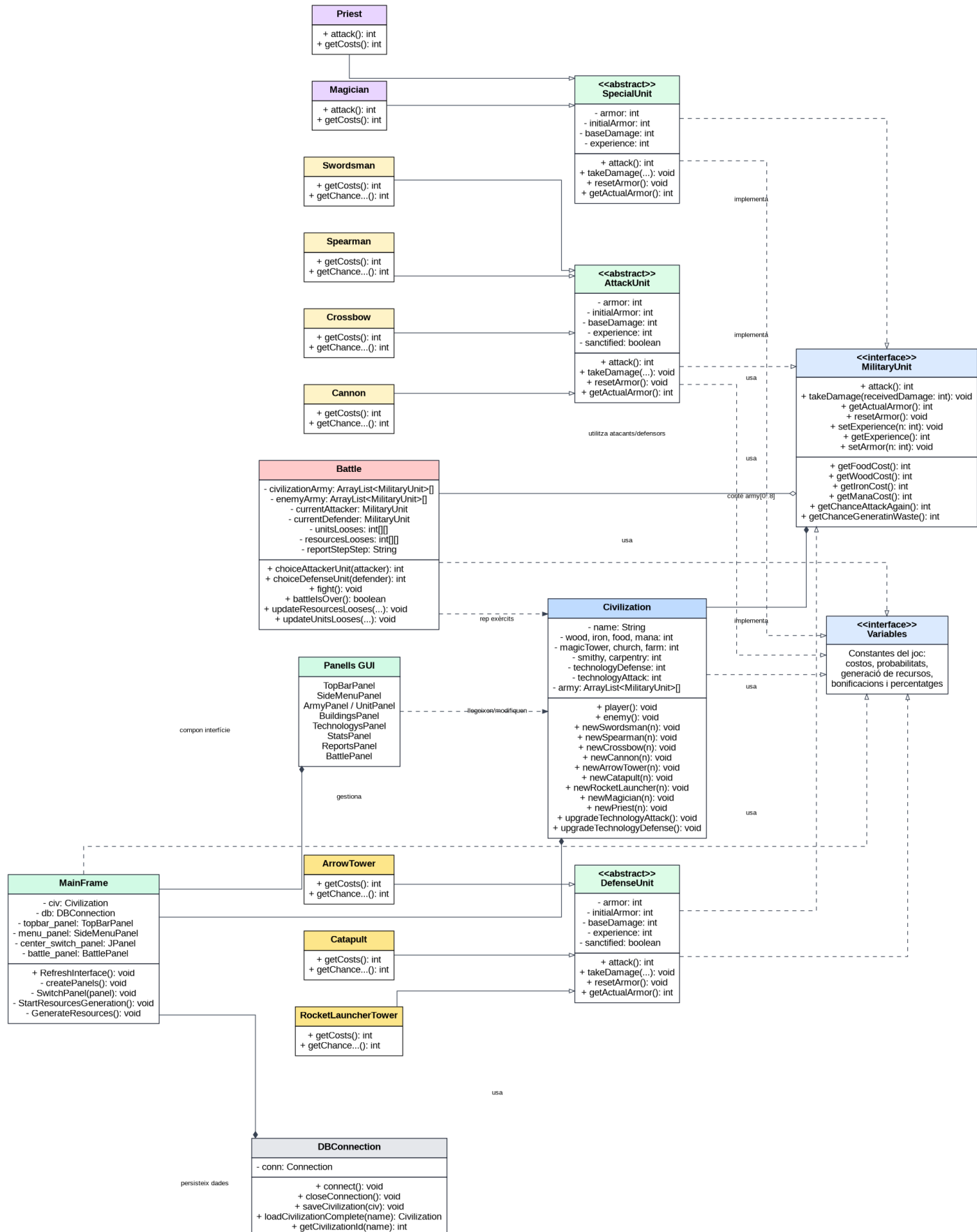
Figura 6. Pantalla d'unitats especials



Figura 7. Pantalla de edificis

DIAGRAMES UML

El projecte utilitza una estructura orientada a objectes. La classe Civilization actua com a nucli del joc, ja que guarda els recursos, edificis, tecnologies i exèrcit. Les unitats es divideixen en classes d'atac, defensa i especials, i comparteixen característiques comunes mitjançant classes base i la interfície MilitaryUnit.



3. ARQUITECTURA I DESENVOLUPAMENT

ESTRUCTURA DEL CODI FONT JAVA

La part Java està organitzada en paquets per separar responsabilitats. Aquesta separació facilita el manteniment del projecte i permet entendre ràpidament on es troba cada funcionalitat.

Paquet / carpeta	Responsabilitat
M3/game	Classes principals de la lògica del joc, com Civilization i Battle.
M3/units	Classes base de les unitats militars.
M3/units/attack	Classes Swordsman, Spearman, Crossbow i Cannon.
M3/units/defense	Classes ArrowTower, Catapult i RocketLauncherTower.
M3/units/special	Classes Magician i Priest.
M3/GUIgame	Finestra principal i panells de la interfície.
M3/Database	Connexió i persistència amb MySQL.
M3/exceptions	Excepcions personalitzades com ResourceException i BuildingException.

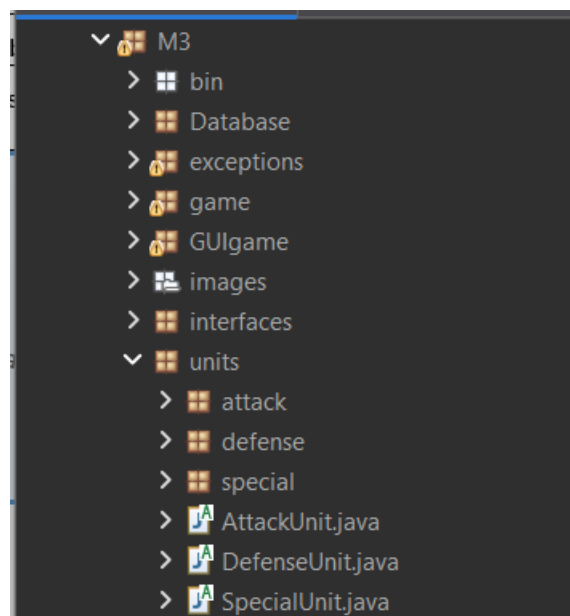


Figura 8. Paquets Java dins d'Eclipse

COMPONENTS PRINCIPALS DE L'APLICACIÓ JAVA

La finestra principal del joc és MainFrame. Aquesta classe crea el panell superior, el menú lateral, el panell central que canvia de contingut i el panell inferior de missatges. També carrega o crea la civilització, inicialitza els botons i activa la generació periòdica de recursos.

Component	Descripció
MainFrame	Finestra principal i controlador de navegació entre panells.
TopBarPanel	Mostra els recursos actuals de la civilització.
SideMenuPanel	Conté els botons de navegació: Army, Buildings, Technology, Stats, Battles i Reports.
DialogPanel	Mostra missatges del joc i avisos al jugador.
GeneralStatsPanel	Mostra estadístiques de recursos, edificis, tecnologies i unitats.
BattlePanel	Gestiona l'accés a les batalles.
ReportsPanel	Mostra informes de batalles dins de la interfície Java.

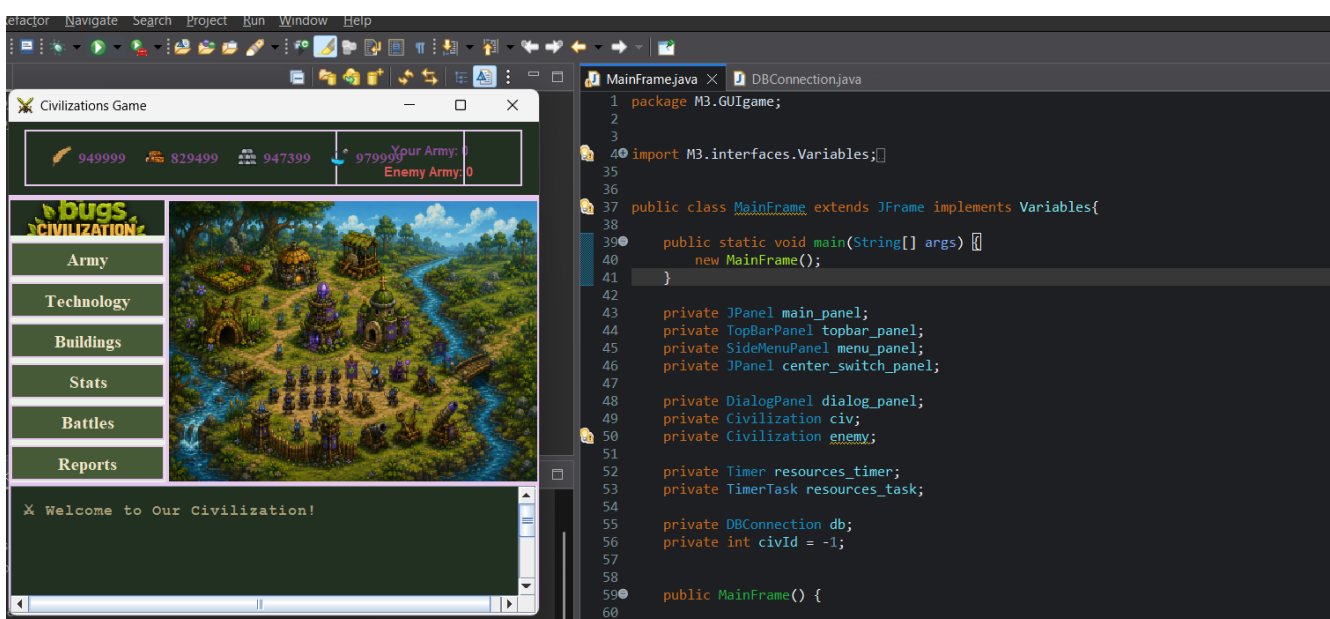


Figura 9. MainFrame en execució

JUGADOR, ENEMICS, COL·LISIONS, PROJECTILS I HUD

En aquest projecte no hi ha col·lisions ni projectils visuals com en un joc arcade tradicional. La mecànica de combat es calcula de manera lògica: el sistema compara unitats, aplica baixes, calcula supervivents i actualitza els recursos. Per això, en aquest dossier s'interpreten els apartats de col·lisions i projectils com a resolució interna de la batalla.

Element demanat	Adaptació al projecte Civilizations
Jugador	La civilització gestionada per l'usuari.
Enemies	Exèrcit enemic generat per a les batalles.
Col·lisions	No són físiques; equivalen al càlcul de combat i baixes.
Projectils	No són visuals; equivalen al dany de les unitats com Crossbow, Cannon o Catapult.
HUD	Barra superior amb recursos i panells d'estadístiques.

989999 854499 954899 980249	Next Attack Loop: 00:05	Your Army: 0 Enemy Army: 0
--	----------------------------	-------------------------------

Figura 10. HUD del joc

ARQUITECTURA DE LA PÀGINA WEB

La part web està desenvolupada amb Node.js i Express. El fitxer principal és server/app.js, que configura el servidor, la connexió a MySQL, les rutes i la renderització de vistes Handlebars. La carpeta public conté CSS, JavaScript i imatges, mentre que server/views conté les plantilles de les pàgines.

Ruta	Vista Handlebars	Funció
/	principal.hbs	Portada de la web i dues últimes batalles.
/batalles	batalles.hbs	Llistat de batalles i total de batalles.
/informe?informe=id	informeBatalla.hbs	Informe complet d'una batalla concreta.
/civilitzacio	civilitzacio.hbs	Estat actual de recursos, edificis i unitats.
/programadors	programadors.hbs	Informació del grup i tasques realitzades.

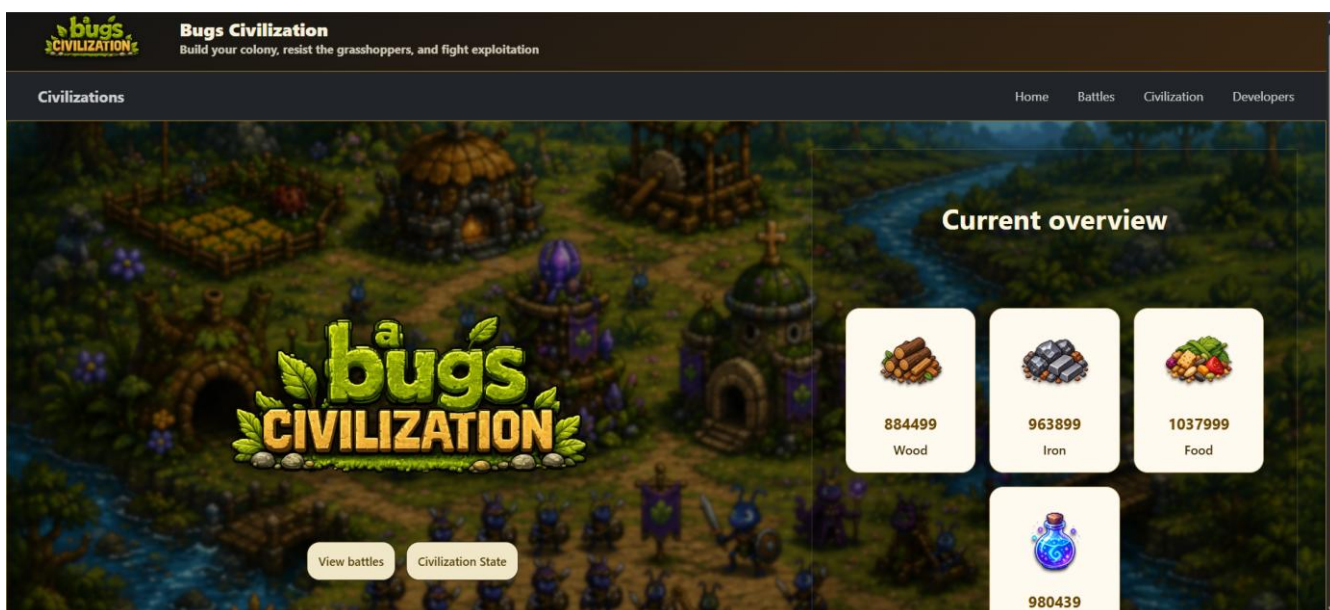


Figura 11. Pàgina principal de la web

DIAGRAMA DE FITXERS I FLUX DE DADES

El flux de dades connecta el joc Java, la base de dades i la pàgina web. L'aplicació Java desa la informació de la civilització i les batalles a MySQL. Després, la web consulta aquestes dades mitjançant rutes Express i les mostra en plantilles Handlebars.

Pas	Descripció
1	El jugador interactua amb la interfície Java.
2	La classe Civilization modifica recursos, edificis, unitats o tecnologies.
3	DBConnection desa l'estat i els informes a MySQL.
4	Express rep una petició del navegador.
5	app.js consulta MySQL i converteix les files a objectes JavaScript.
6	Handlebars genera la pàgina HTML amb les dades.
7	El navegador mostra la informació final a l'usuari.

Diagrama de fitxers i flux de dades

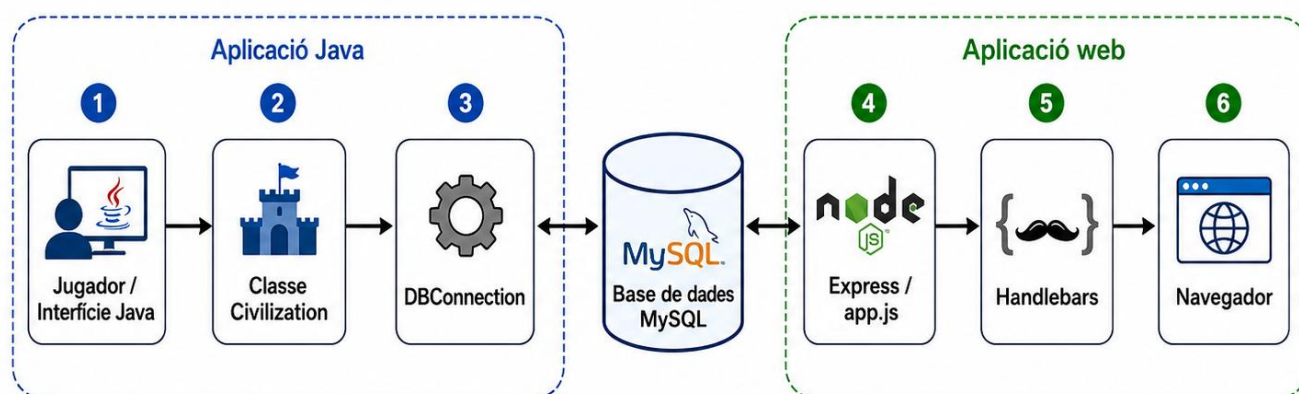


Figura 12. Diagrama de flux de dades

4. TEST I DEPURACIÓ

Les proves s'han fet principalment de manera manual, executant l'aplicació Java, navegant pels diferents panells i comprovant que les accions modificaven correctament l'estat de la civilització. També s'ha provat la web des del navegador per validar que les rutes mostraven les dades esperades.

Prova	Resultat esperat
Executar el joc Java	S'obre MainFrame sense errors.
Canviar de panell	El contingut central canvia correctament.
Generar recursos	Els valors de recursos augmenten.
Crear unitats o edificis	Es resten recursos i apareix el nou element.
Fer una batalla	Es genera un informe amb baixes i recursos.
Obrir la web	Les pàgines carreguen des de Proxmox.

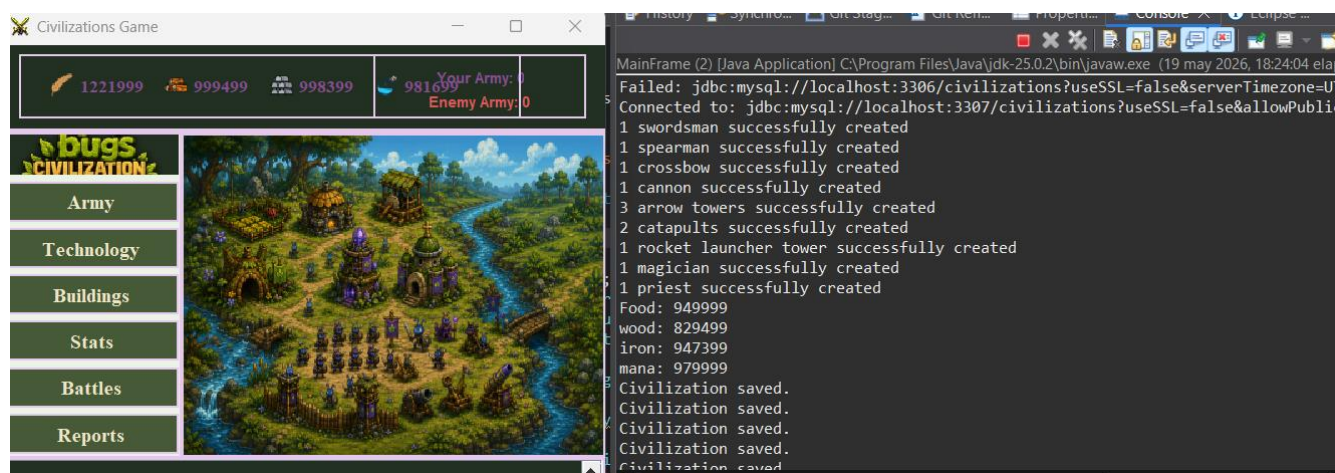


Figura 13. Aplicació Java executada correctament i connexió a proxmox

ERRORS TROBATS I SOLUCIONS

Durant el desenvolupament s'han detectat diversos problemes habituals en projectes amb Java, Node.js, MySQL i desplegament.

Error o dificultat	Possible causa	Solució aplicada
No es carregava una imatge	Ruta incorrecta o recurs no inclòs.	Revisar la ruta i la carpeta images.
La interfície no s'actualitzava	No utilitzar un JLabel per presenta les dades o un método per actualizar	utilitzar un JLabel per presenta les dades i un método per actualizar dades
Error de connexió MySQL	Credencials o port incorrectes.	Revisar DBConnection i configuració local/Proxmox.
Ruta web sense dades	Consulta SQL o paràmetre incorrecte.	Validar req.query i comprovar la consulta.
Problemes de responsive	Elements massa grans en CSS.	Afegir media queries, flex-wrap i control d'overflow.

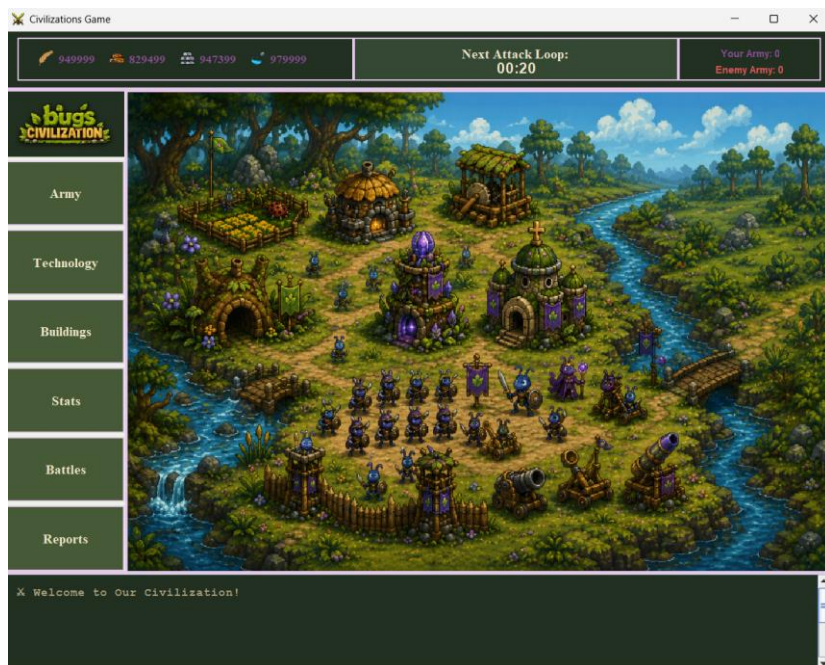
MILLORES APLICADES DURANT EL DESENVOLUPAMENT

Al llarg del projecte s'han incorporat millores per fer l'aplicació més completa i clara. Entre aquestes millores hi ha la separació en panells, l'ús d'imatges per representar recursos i unitats, la integració amb base de dades i la creació de la web de consulta.

- S'ha creat una navegació lateral per separar funcionalitats.
- S'ha afegit una barra superior de recursos com a HUD.
- S'ha implementat la generació periòdica de recursos.
- S'han separat unitats d'atac, defensa i especials.
- S'ha integrat MySQL per conservar l'estat del joc.
- S'ha desenvolupat una web amb rutes diferenciades i plantilles Handlebars.
- S'han afegit estils CSS per millorar la presentació visual de la web.



Figura 14. Comparació abans/després de les millores



5. RECURSOS GRÀFICS I D'ÀUDIO

El projecte utilitza recursos gràfics per representar unitats, edificis, recursos i elements de la interfície. Les imatges es troben a les carpetes M3/images i M4/public/img. Les imatges esta inspirades en la pel·lícula Bichos: Una aventura en miniatura en estil pixel art generades per IA.

Recurs	Ús
food.png, wood.png, iron.png, mana.png	Icones dels recursos.
swordsman_civ.png, spearman_civ.png, crossbow_civ.png, cannon_civ.png	Unitats d'atac del jugador.
arrowtower_civ.png, catapult_civ.png, rocketlaunchertower_civ.png	Defenses.
magician_civ.png, priest_civ.png	Unitats especials.
farm.png, smithy.png, carpentry.png, church.png, magic_tower.png	Edificis.
logo_.png, bg.png, battlebg.png	Imatge corporativa i fons.



Figura 15. Imatges de la nostre civilització

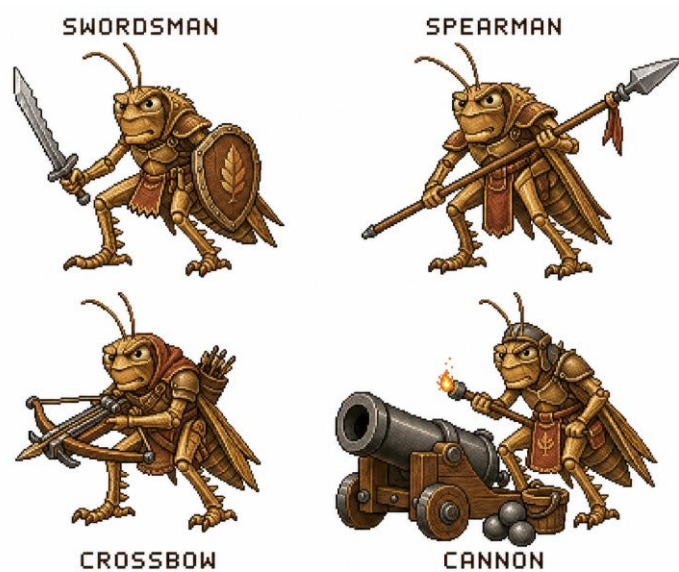


Figura 16. Civilitació enemiga

6. MANUAL D'USUARI

INSTRUCCIONS PER EXECUTAR EL JOC JAVA

1. Obrir el projecte amb Eclipse.
2. Comprovar que la base de dades MySQL està creada i accessible.
3. Fer el túnel al contenidor

```
ssh -L 3307:localhost:3306 -p 20127 civil10@ieticloudpro.ieti.cat
```

4. Executar la classe MainFrame.
5. Utilitzar el menú lateral per navegar entre les seccions: Civilization, Army, Buildings, Technology, Stats, Battles i Reports.
6. Finalment jugar.

INSTRUCCIONS PER EXECUTAR LA WEB

1. Accedir al enllaç: <https://civil10.ieti.site/>

CONTROLS I OBJECTIU DEL JOC

L'objectiu del joc és fer créixer la civilització, gestionar correctament els recursos i preparar un exèrcit de formigues capaç de superar als explotador del saltamartins.

El jugador ha de decidir quan invertir en edificis i quan millorar tecnologies.

La web serveix com a eina de consulta sobre l'evolució del joc.

Acció	Com es fa
Consultar recursos	Mirar la barra superior del joc.
Canviar de secció	Fer clic als botons del menú lateral.
Crear unitats	Entrar a Army i seleccionar el tipus d'unitat.
Construir edificis	Entrar a Buildings i utilitzar els botons disponibles.
Millorar tecnologies	Entrar a Technology i aplicar millores d'atac o defensa.
Iniciar batalla	Entrar a Battles i executar el combat.
Consultar informes	Entrar a Reports o obrir /informe a la web.

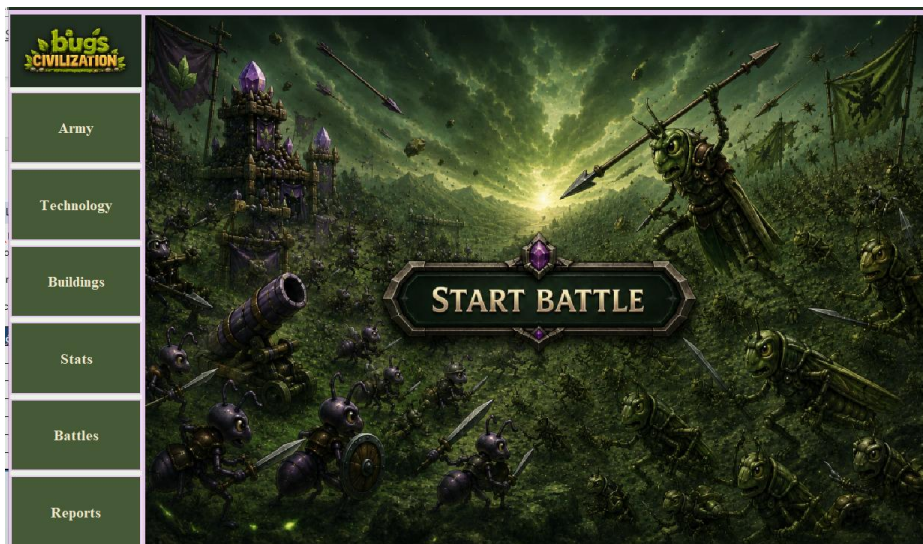


Figura 17. Iniciar batalla

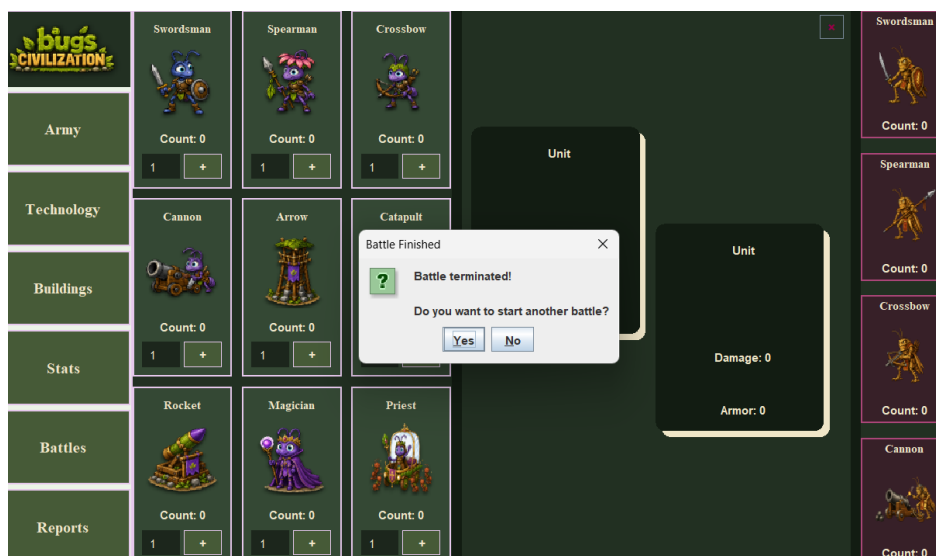


Figura 18. Final batalla

The screenshot displays the 'Civilizations Game' interface. At the top, a status bar shows resource counts: 2960000 (gold), 1790500 (food), 506050 (wood), and 1820000 (mana). It also indicates the 'Next Attack Loop: 00:00' and army counts: 'Your Army: 6' and 'Enemy Army: 0'. On the left, a sidebar menu includes 'Army', 'Technology', 'Buildings', 'Stats', 'Battles', and 'Reports'. The main area lists ten battles, from Battle #23 to Battle #32, each with a 'VIEW DETAILS' button. At the bottom, a log shows resource gains: '[INFO] +8000 food | +5000 wood | +1500 iron | +5000 mana'.

Resource	Value
Gold	2960000
Food	1790500
Wood	506050
Mana	1820000

Next Attack Loop: 00:00

Your Army: 6
Enemy Army: 0

- Army
- Technology
- Buildings
- Stats
- Battles
- Reports

Battle ID	Action
Battle #32	VIEW DETAILS
Battle #31	VIEW DETAILS
Battle #30	VIEW DETAILS
Battle #29	VIEW DETAILS
Battle #28	VIEW DETAILS
Battle #27	VIEW DETAILS
Battle #26	VIEW DETAILS
Battle #25	VIEW DETAILS
Battle #24	VIEW DETAILS
Battle #23	VIEW DETAILS

[INFO] +8000 food | +5000 wood | +1500 iron | +5000 mana

Figura 19. Informes de batalla

7. REFLEXIÓ I MILLORES FUTURES

Aquest projecte ens ha permès treballar de manera integrada conceptes de programació orientada a objectes, interfícies gràfiques, bases de dades i desenvolupament web. La dificultat principal ha estat coordinar diferents tecnologies perquè funcionessin conjuntament: Java per al joc, MySQL per a la persistència i Express amb Handlebars per a la web.

DIFICULTATS SUPERADES

- Entendre el projecte en conjunt, ja que inclou molts elements diferents.
- Comprendre la mecànica de combat pròpia del projecte.
- El fet de no dominar Java Swing va fer més difícil començar a programar la interfície del joc.
- Entendre i desenvolupar la lògica de la classe Battle.
- Connectar correctament la lògica interna del joc amb la interfície gràfica.
- Gestionar el canvi de torn durant el combat.
- Implementar la paginació dels logs de batalla.
- En general, el projecte ha resultat complex perquè ens hem enfrontat a un tipus de desenvolupament que no havíem fet abans.

MILLORES FUTURES

- Que es pugui executar des d'un contenidor.
- Afegir un selector de dificultat.
- Implementar un sistema de login per poder gestionar diferents civilitzacions.
- Fer-lo multijugador, permetent que diferents civilitzacions s'enfrontin entre elles.